- Tipos reais de antenas que usamos no dia a dia
- As antenas convertem sinal elétrico em onda eletromagnética (TX) e vice-versa (RX)
- Cada tipo tem um padrão de irradiação diferente (omnidirecional, direcional, etc.) e é escolhido conforme a aplicação (cobertura ampla, alcance longo, baixa interferência, etc)

Antena Omnidirecional

- Definição: Irradia/recebe igualmente em todas as direções do plano horizontal (360°)
- É formada por vários dipolos empilhados (colinear) alimentados em fase
- Padrões de irradiação:
  - Plano de elevação: figura de “8” (forte para cima e para baixo, fraco nos polos)
  - Plano de azimute: círculo perfeito (360°)
  - 3D: parece um “donut” achatado
- Aplicações típicas: antenas de repetidoras, estações base de celular (setor omnidirecional), Wi-Fi doméstico

- Exemplo:

Antena Dipolo

- Forma mais simples de antena
- Dois condutores metálicos de comprimento ≈ λ/2 (meia onda)
- Alimentada no centro por uma fonte de rádio frequência
- usada em rádio AM/FM, TV, Wi-Fi
- Tipos comuns:
  - Dipolo simples (λ/2)
  - Dipolo dobrado
  - Dipolo em loop
  - Dipolo encurtado (para frequências baixas)

- Exemplo: (Antena FM dipolo de meia onda)

Antenas setoriais

- Antena direcional que cobre um setor específico (ex: 120° ou 90°)
- Plano horizontal: amplo (setor de 60°–120°)
- Plano vertical: estreito (reduz interferência com outros setores)
- Vantagens:
  - Cobertura controlada -> menos interferência entre setores
  - Capacidade maior -> várias antenas no mesmo poste (3 ou 6 setores)
  - Eficiência em áreas urbanas -> sobreposição suave entre setores
  - Usada em prédios, campus, bairros, estações base 4G/5G

- Exemplo:

Antena Yagi-Uda

- Primeira grande aplicação: radar aerotransportado na 2ª Guerra Mundial
- Estrutura:
  - Elemento ativo (dipolo alimentado)
  - Refletor (mais longo, atrás)
  - Diretores (mais curtos, na frente)
  - Ganho alto com poucos elementos
- Elementos: refletor, ativo, diretores
- Muito usada em TV, rádio amador, links ponto-a-ponto
- Exemplo:

Antena Log-Periódica

- Característica principal: banda larga (funciona em muitas frequências)
- Design:
  - Série de dipolos alinhados, cada um um pouco maior que o anterior
  - Espaçamento e comprimento seguem progressão logarítmica
  - Parece um “leque” ou “asa de avião”
- Vantagens:
  - Opera em ampla faixa (ex: 30 MHz a 1 GHz)
  - Ganho médio, mas constante em toda a banda

- Aplicações: TV digital, monitoramento de espectro, EMI/EMC
- Exemplo:

Antena Helicoidal

- Estrutura:
  - Fio em forma de hélice (espiral)
  - Placa metálica na base (plano de terra)
  - Alimentada por cabo coaxial
- Características:
  - Polarização circular (RHCP ou LHCP) -> excelente contra desvanecimento por multipath
  - Ganho alto e direcionalidade

- Aplicações: satélite, GPS, comunicação com foguetes, rádio amador VHF/UHF
- Exemplo:

Figure 1: Monofilar axial-mode helical antenna.[1]

Antena Parabólica

- Estrutura: refletor parabólico + alimentador no foco.
- Capacidade de concentrar ondas -> ganho muito alto
- Feixe estreito e direcional
- Essencial em: satélite, TV, links de micro-ondas de longa distância, radar

Antenas Patch (Microstrip)

- Interação expandida:
- Estrutura: placa retangular de metal sobre um substrato dielétrico + plano de terra
- Funcionamento: ressona como um ressonador de micro-ondas
- Vantagens: barata, fina, fácil de integrar em placas de circuito (celulares, Wi-Fi, Bluetooth, 5G)
- Aplicações: dispositivos portáteis, antenas de celular, RFID, GPS
- Exemplo:

Arranjo de Antenas (Array)

- Definição: vários elementos de antena trabalhando juntos
- Vantagens:
  - Ganho maior
  - Diretividade controlada
  - Redução de interferência

- Beamforming (formação de feixe)

Antenas Inteligentes (Smart Antennas)

- Tecnologia 5G e além
- Múltiplos elementos + algoritmos digitais
- Beamforming: o feixe “segue” o usuário

- Melhora alcance, taxa de transmissão e capacidade

Antena Verde

- Nova tendência sustentável
- Mais flexível: modular, adapta rápido
- Mais eficiente: melhor conversão de energia e irradiação
- Mais ecológica: materiais recicláveis, sem eletrólise, radome verde

Conceito que eu não entendi:

- O plano de terra é uma superfície condutora metálica (geralmente uma placa ou folha de metal) que funciona como uma “terra artificial” ou referência elétrica para a antena
- Ele fica embaixo ou na base da antena e serve como:
  - Caminho de retorno da corrente elétrica
  - “Espelho” que cria uma imagem virtual da antena

Questões

Qual é uma característica principal de uma antena setorial?

- ○ Cobre uma área de 360 graus no plano horizontal
- ◉ É usada para cobrir áreas específicas e reduzir interferências com outras antenas próximas
- ○ Tem um padrão de irradiação amplo no plano vertical e estreito no plano horizontal
- ○ Proporciona uma cobertura omnidirecional ao redor de seu eixo vertical

Sobre a antena Yagi-Uda, marque a alternativa correta:

- ○ A antena Yagi-Uda é composta por um único elemento ativo e reflete o sinal para todas as direções.
- ○ A antena Yagi-Uda é amplamente usada para comunicações em bandas de frequência ultrabaixa (ELF).
- ◉ A antena Yagi-Uda é conhecida por seu alto ganho direcional e possui elementos como refletor, diretores e elemento ativo.
- ○ A antena Yagi-Uda é utilizada principalmente para cobertura omnidirecional.

Qual das alternativas descreve corretamente uma característica das antenas patch?

- [x] Operam em frequências de micro-ondas e são utilizadas em tecnologias como 5G devido ao suporte a beamforming e MIMO massivo.

Qual das alternativas descreve corretamente uma característica das antenas verdes?

- [ ] Utilizam eletrólise no dipolo e defasador para melhorar a sustentabilidade.
- [ ] Elas são construídas exclusivamente com materiais não recicláveis.
- [x] Possuem integração modular e podem ser adaptadas para necessidades personalizadas.
- [ ] A eficiência de radiação é sacrificada para reduzir o impacto ambiental.